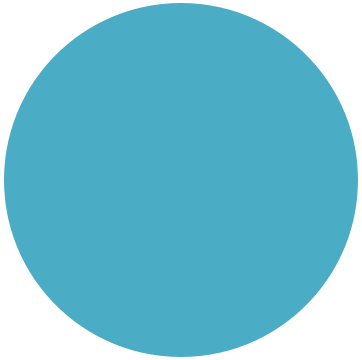
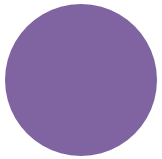





Programación de servicios y procesos

2º DAM

Programación de servicios y procesos

- En este módulo los estudiantes van a adquirir las competencias necesarias para la creación de procesos, programas multihilo, comunicaciones y servicios de manera segura.

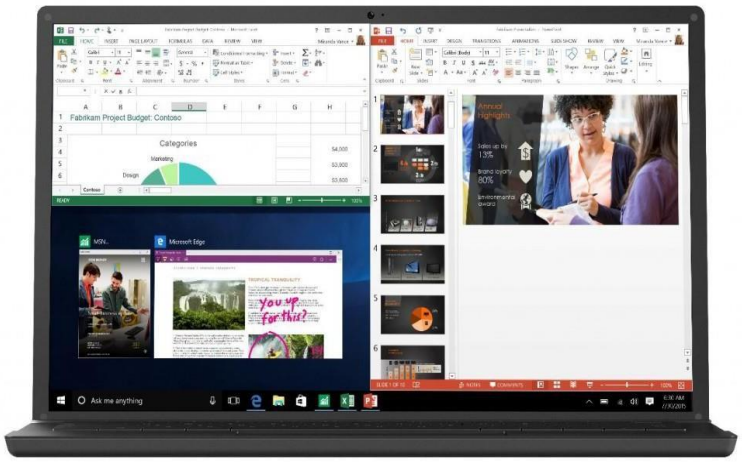
Unidades

- Unidad 1: Programación multiproceso.
- Unidad 2: Programación multihilo.
- Unidad 3: Aplicaciones Cliente-Servidor.
- Unidad 4: Generación de servicios en red.
- Unidad 5: Técnicas de programación segura.

- 3 horas / semana
- 100 horas /curso

Contenidos

- **U1. Programación multiproceso**
  - Ejecutables. Procesos. Servicios.
  - Estados de un proceso.
  - Hilos.
  - Programación concurrente.
  - Programación paralela y distribuida.
  - Comunicación entre procesos.
  - Gestión de procesos.
  - Sincronización entre procesos.
  - Herramientas de monitorización.
  - Programación de aplicaciones multiproceso.



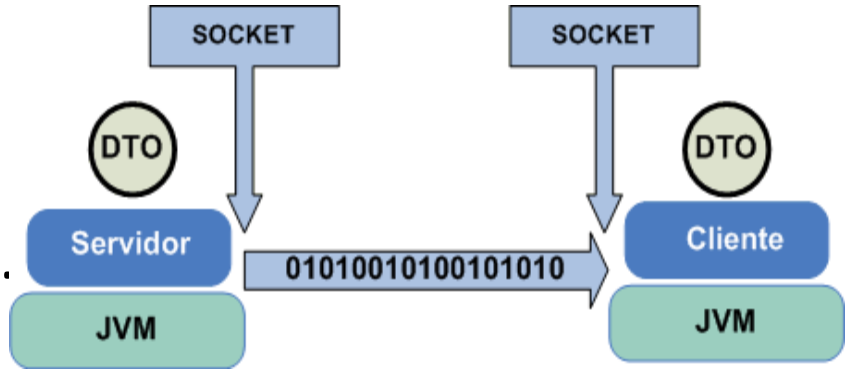
Contenidos

- **U2 Programación multihilo**
  - Contexto de ejecución de los hilos. Recursos compartidos.
  - Estados de un hilo. Cambios de estado.
  - Librerías y clases.
  - Gestión de hilos. Prioridades.
  - Sincronización de hilos.
  - Compartición de información entre hilos. Problemas.
  - Programación de aplicaciones multihilo.



Contenidos

- **U3 Aplicaciones cliente-servidor**
  - Comunicación entre aplicaciones. Modelos.
  - Roles cliente y servidor.
  - Librerías y clases.
  - Sockets. Tipos. Características.
  - Creación de sockets.
  - Enlazado y establecimiento de conexiones.
  - Utilización de sockets para la transmisión y recepción de información.



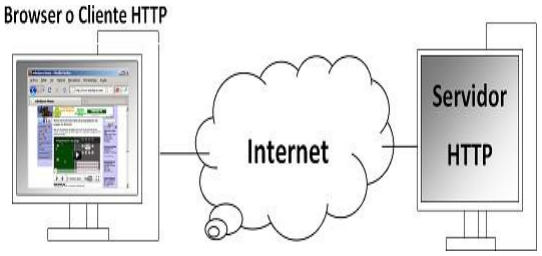
Contenidos

- **U3 Aplicaciones Cliente-Servidor**
  - Programación de aplicaciones cliente y servidor.
  - Utilización de hilos para la implementación de comunicaciones simultáneas con el servidor.



Contenidos

- **U4 Generación de servicios en red**
  - Protocolos estándar de comunicación en red a nivel de aplicación. Ventajas de su utilización.
  - Servicios web.
  - Librerías de clases y componentes.
  - Programación de servidores.
  - Establecimiento y finalización de conexiones.
  - Transmisión de información.
  - Implementación de comunicaciones simultáneas.
  - Utilización de aplicaciones clientes.
  - Monitorización del servicio. Herramientas.



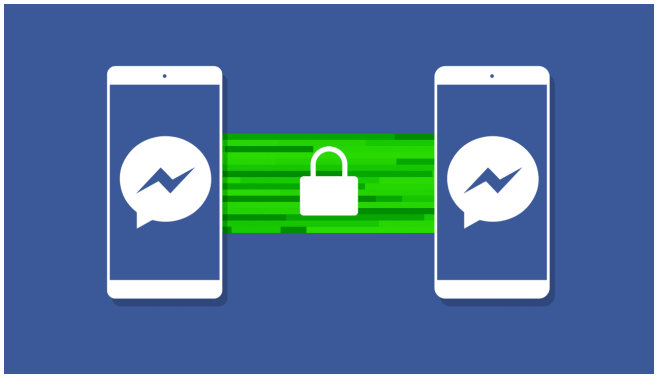
Contenidos

- **U5 Técnicas de programación segura:**
  - Prácticas de programación segura.
  - Política de seguridad. Roles
  - Programación de mecanismos de control de acceso.



Contenidos

- **U5 Técnicas de programación segura**
  - Criptografía de clave pública y clave privada.
  - Principales aplicaciones de la criptografía.
  - Protocolos criptográficos.
  - Encriptación de información.
  - Protocolos seguros de comunicaciones.
  - Programación de aplicaciones con comunicaciones seguras.



Evaluaciones

- Evaluación inicial.
- Evaluaciones periódicas.

  1ª evaluación periódica: en Diciembre

  2ª evaluación periódica: en Marzo.

  (Previa a la formación en empresas)
- Evaluación final: en Junio.

Criterios de calificación

- **CALIFICACIÓN DE CADA RA**
  - El cálculo de la nota de cada resultado de aprendizaje se realizará teniendo en cuenta el peso de cada criterio de evaluación, independientemente del número de pruebas calificadas. Así, todas las preguntas relacionadas con el mismo CE serán ponderadas al peso que se ha otorgado a dicho CE en el RA.

$$Nota_{RA} = CE_1 * Peso + \ldots + CE_N * Peso$$

Criterios de calificación

- **CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN**
  - Se tendrán en cuenta todos los RAs vistos de manera completa y evaluados a lo largo del curso hasta ese momento.

- **Cálculo del peso:**

$$PesoRA\ (\%) = \frac{PesoRA(\%)}{PesoTotalRAs_{evalación}\ (\%)} * 100$$

- **Cálculo de la calificación:**

$$Nota_{evaluación} = RA1_1 * Peso + RA_2 * Peso + RA_n * Peso$$

Periodo de Marzo a Junio

- Durante este periodo, para los estudiantes que no han superado la materia se organizarán clases de recuperación en las que se realizarán actividades y trabajos preparatorios para alcanzar los RA suspensos.
- De manera general, las **sesiones lectivas se reducirán al 60%,** realizándose una reorganización del horario de los módulos de segundo curso para favorecer este proceso.